

<http://dx.doi.org/10.17703/JCCT.2025.11.3.533>

JCCT 2025-5-54

텍스트 마이닝을 활용한 홈어플리케이션 사용자 리뷰 분석

Analysis of Home Application User Reviews using Text Mining

조정희*, 최준호**

Junghee Jo* and Junho Choi**

요약 본 연구는 스마트홈 생태계의 패러다임 전환 속에서 하드웨어 중심에서 소프트웨어 기반 서비스로 급격히 진화하고 있는 '홈 어플리케이션'의 변화 궤적과 사용자 경험을 심층적으로 분석하였다. 특히 국내 시장을 주도하는 LG전자의 ThinQ 플랫폼을 대상으로 텍스트 마이닝 기법을 활용하여 사용자 경험을 분석하였다. Google Play 스토어에서 10년간(2015-2025년) 축적된 약 14,710개의 리뷰 데이터를 수집하여 TF-IDF, 네트워크 분석, 토픽모델링, 감성 분석과 같은 다양한 텍스트 마이닝 기법을 적용하였다. 이를 통해 현재 스마트홈 플랫폼의 주요 사용자 경험 요소를 도출하고, 플랫폼의 강점과 개선점을 분석하며, 사용자 중심의 스마트홈 플랫폼 발전 방향을 제시하였다. 단일 플랫폼의 심층적 분석에 초점을 맞추어 더 구체적이고 의미 있는 인사이트를 도출하였으며, LG ThinQ가 가진 고유한 UI/UX 특성과 시장에서의 차별화된 포지셔닝을 면밀히 분석하였다. 본 연구는 스마트홈 사용자 경험 연구의 방법론적 기여와 함께 플랫폼 개선을 위한 실증적 근거를 제공하는 데 의의가 있다.

주요어: 홈어플리케이션, 앱 리뷰 분석, 텍스트마이닝, ThinQ, TF-IDF

Abstract This study conducts an in-depth analysis of the transformation trajectory and user experience of home applications, which are rapidly evolving from hardware-centric to software-based services within the paradigm shift of the smart home ecosystem. Specifically, it examines the LG ThinQ platform, a leading player in the domestic market, by applying text mining techniques to analyze user experiences. A total of approximately 14,710 user reviews accumulated over ten years (2015-2025) were collected from the Google Play Store, and various text mining techniques, including TF-IDF, network analysis, topic modeling, and sentiment analysis, were applied. Through this approach, the study identifies key user experience factors of current smart home platforms, evaluates their strengths and areas for improvement, and suggests user-centered development directions for smart home platforms. By focusing on an in-depth analysis of a single platform, this research derives more specific and meaningful insights, closely examining LG ThinQ's unique UI/UX characteristics and its differentiated market positioning. This study contributes methodologically to smart home user experience research while providing empirical evidence for platform improvement.

Keywords: Home Application, App Review Analysis, Text Mining, ThinQ, TF-IDF

*준회원, 연세대학교 정보대학원 UX전공 박사과정 (제1저자)

**정회원, 연세대학교 정보대학원 정교수 (교신저자)

접수일: 2025년 3월 16일, 수정완료일: 2025년 4월 1일

게재확정일: 2025년 4월 15일

Received: March 16, 2025 / Revised: April 1, 2025

Accepted: April 15, 2025

**Corresponding Author: uxlab.junhochoi@gmail.com

UX track, Graduate School of Information, Yonsei University,

Korea

I. 서 론

서비스 융합으로 진화하며, 스마트홈이라는 새로운 패러다임을 형성하고 있다. 이러한 변화는 단순한 기술 진보를 넘어 우리의 일상생활 방식을 근본적으로 변화시키고 있다. 글로벌 스마트홈 시장은 2023년 기준 1,350억 달러 규모로 평가되며, 2024년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 16.8%로 성장하여 2030년에는 3,380억 달러 규모에 도달할 것으로 전망된다(Fortune Business Insights, 2024). 특히 스마트홈 애플리케이션 시장은 전체 시장의 핵심 성장 동력으로, 2023년 글로벌 시장 규모 85억 달러에서 2030년 320억 달러까지 확대될 것으로 예측된다.

스마트홈 애플리케이션의 본격적인 시작은 2011년 삼성전자가 출시한 '삼성 스마트홈 앱'으로 거슬러 올라간다. 이후 2014년 SmartThings 인수를 통해 통합 플랫폼으로 진화했으며, LG전자는 2017년 ThinQ를 공식 출범하며 AI 기반 스마트홈 플랫폼 경쟁에 본격 참여했다. 초기에는 단순 기기 제어에 국한되었던 기능이 점차 AI 기반 자동화, 에너지 관리, 보안 등으로 확장되며 종합 생활 플랫폼으로 발전해왔다.

더 많은 기기 연결이 요구되면서 다양한 공간의 결합까지 확대되어, 사용자의 경험을 고려한 스마트홈 플랫폼 인터랙션 설계가 필수적인 요소로 대두되었다. 특히 삼성전자의 스마트싱스와 LG전자의 ThinQ와 같은 주요 플랫폼들이 지속적으로 진화하면서, 사용자들의 실제 사용 경험과 니즈를 정확히 파악하여 이를 제품 개발에 반영하는 것이 경쟁력 확보의 핵심이 되었다.

이러한 플랫폼의 발전 과정에서 사용자들의 다양한 피드백이 앱 리뷰를 통해 축적되어 왔다. 앱 리뷰는 정량적 평가(별점)와 정성적 평가(텍스트 리뷰)로 구성되며, 사용자들의 실시간 피드백이 지속적으로 축적되는 특징을 가진다. 특히 부정적 경험에 대한 상세한 피드백이 많아 서비스 개선에 유용한 인사이트를 제공한다. 2025년 기준 LG전자의 ThinQ 앱은 약 72만 건의 리뷰가 등록되어 있으나, 이러한 방대한 데이터를 수동으로 분석하여 핵심 트렌드를 파악하는 것은 현실적으로 불가능하다.

사용자 경험을 분석하는 방법에는 설문조사, 인터뷰, 관찰 등 다양한 방법론이 존재한다. 그중에서도 텍스트 마이닝은 자연어 처리(NLP) 기술을 활용하여 대규모 비정형 텍스트 데이터에서 의미 있는 패턴과 인사이트를 도출할 수 있다는 장점이 있다. 특히 감성 분석(Sentiment Analysis)을 통해 사용자의 감정과 태도를 객관적으로 측정할 수 있으며, 토픽 모델링을 통해 주요 이슈와 관심사를 체계적으로 분류할 수 있다.

텍스트 마이닝을 통한 앱 리뷰 분석이 필요한 이유는 다음과 같다. 첫째, 앱 리뷰는 실제 사용자들의 자발적이고 진정성 있는 피드백을 포함하고 있어 더욱 신뢰성 있는 데이터를 제공한다. 둘째, 대규모의 사용자 의견을 빠르고 효율적으로 수집하고 분석할 수 있다. 셋째, 시간의 흐름에 따른 사용자 경험의 변화를 추적할 수 있다. 마지막으로, 정량적 분석과 정성적 분석을 동시에 수행할 수 있어 더욱 포괄적인 인사이트를 도출할 수 있다.

따라서 본 연구는 국내 스마트홈 시장을 주도하는 삼성전자의 스마트싱스(SmartThings)와 LG전자의 씽큐(ThinQ)를 대상으로 텍스트 마이닝을 통한 사용자 경험을 분석하고자 한다. 이는 두 플랫폼이 국내 스마트홈 시장에서 가장 높은 점유율을 보유하고 있으며, 다양한 가전제품과의 호환성을 제공하여 사용자들의 실제 경험을 폭넓게 분석할 수 있기 때문이다.

본 연구는 TF-IDF, 네트워크 분석, 토픽모델링, 감성 분석과 같은 텍스트 마이닝 기법을 활용하여 (1) 현재 스마트홈 플랫폼의 주요 사용자 경험 요소 도출, (2) 플랫폼별 강점과 개선점 비교 분석, (3) 사용자 중심의 스마트홈 플랫폼 발전 방향 제시를 목표로 한다. 이를 통해 학술적으로는 스마트홈 사용자 경험 연구의 방법론적 기여를, 실무적으로는 플랫폼 개선을 위한 실증적 근거를 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

II. 이론적 배경

1. 홈 어플리케이션의 특징과 변화

홈 어플리케이션은 스마트폰이나 태블릿 PC와 같은 모바일 기기에서 실행되는 소프트웨어 프로그램으로, 사용자의 일상생활과 밀접하게 연관된 서비스를 제공하는 응용 프로그램을 의미한다. 이는 사용자의 주거 공간에서 필요한 다양한 기능을 제공하며, 특히 스마트홈 시스템과 연동되어 조명 제어, 온도 조절, 보안 시스템 관리 등의 기능을 원격으로 수행할 수 있게 한다. 최근에는 인공지능과 IoT 기술의 발전으로 사용자의 생활 패턴을 학습하여 최적화된 서비스를 제공하는 방향으로 발전하고 있다.

삼성전자는 2014년 '스마트싱스(SmartThings)'를 인수하면서 스마트홈 시장 진출의 발판을 마련하였다. 이후 삼성 클라우드와의 통합 및 '빅스비' 음성 제어 기능을 도입하며 가전 제어의 기반을 구축하였다. 2018년부터 2020년까지는 스마트싱스의 플랫폼과 서비스를 본격적으로 강화하는 시기였다. 특히 2018년 스마트싱스 애플리케이션이 정식 출시되면서, 사용자들은 다양한 가전제품을 하나의 앱으로 연결하고 제어할 수 있게 되었다. AI 기술을 접목하여 가전 전반을 모니터링하고 제어하는 통합 홈서비스를 구현하였다.

2021년부터 2023년까지는 스마트홈 서비스의 영역을 확장하는 데 주력하였다. 펫케어, 쿠킹 등 일상생활과 밀접한 맞춤형 서비스를 도입하였으며, 음악에 반응하는 조명 제어 시스템 등 사용자 편의성과 엔터테인먼트 요소를 강화하였다. 2024년에는 한층 진화된 AI 가전을 선보이며, 모바일 애플리케이션 없이도 가전제품 자체 화면을 통해 다른 기기들을 제어할 수 있는 시스템을 구축하였다. 예컨대, 스마트싱스가 탑재된 비스포크 냉장고의 패널을 통해 세탁기나 커튼 등 연결된 모든 가전을 모니터링하고 제어할 수 있게 된 것이다.

나아가 2024년 말에는 '맵 뷰(Map View)' 기능을 통해 더 직관적이고 개인화된 서비스 방향으로 진화하였다. 생성형 AI 기술을 활용하여 가구와 가전제품을 촬영하면 자동으로 3D 모델링으로 변환하고, 이를 통해 실내 공간에 가전을 효율적으로 배치할 수 있도록 지원한다. 맵 뷰를 사용하면 집에서 사용하는 가구, 가전의 사진을 통해서 3D 모델링을 진행할 수 있다.

이처럼 삼성전자의 스마트싱스 홈어플리케이션은 단순한 가전 제어를 넘어 일상생활의 모든 측면을 스마트하게 연결하는 종합 솔루션으로 진화하고 있다.

표 1. LG전자 홈어플리케이션 진화 단계
Table 1. LG Electronics' Home Pleasant Evolution Stage

단계	주요 특징	시기
1단계	단순 기기 제어 중심	2015-2018
2단계	통합 플랫폼화	2019-2020
3단계	AI 고도화	2021-2022
4단계	생활 플랫폼화	2023-현재

LG전자는 2015년 'ThinQ(띠클)' 브랜드를 통해 AI 기반 스마트홈 애플리케이션을 처음 선보였다. 이 애플리케이션은 IoT 기술을 활용해 가전기기들을 서로 연결하고, 딥러닝 기술을 기반으로 사용자의 생활패턴을 학습하며 진화했다.

표 1과 같이, 띠클 앱을 초기 '단순 기기 연결'에 집중하였다. 2016년 17개 제품군으로 시작하여 2019년에는 TV, 냉장고, 에어컨, 세탁기 등 28종 이상의 가전제품으로 확대되었다. 이후 통합 플랫폼화로 진화하면서 다양한 가전 제품들을 통합적으로 관리하고 에너지 모니터링 기능이 추가되었다. 2021년부터 2022년에는 AI가 더욱 고도화되어 사용자의 패턴 학습 기반 자동화를 실현하였다. 기존에는 고객이 서비스 셀프 점검을 통해 문제점을 찾았으나 3단계 업그레이드 과정을 통해 예상되는 고장이나 문제점을 사전에 감지하여 관리할 수 있도록 진화하였다. 2023년 이후에는 단순한 기기 제어를 넘어 직관적인 사용자 인터페이스 개선, 효율적인 에너지 관리, 맞춤형 서비스 제공 등 사용자의 일상생활 전반에서 스마트한 경험을 제공하는 방향으로 발전했다. 특히 가전제품의 기본적인 제어와 관리 뿐만 아니라, 다양한 연계 서비스, 맞춤형 콘텐츠, 모바일 커머스 등으로 서비스 영역을 확장하며 종합 홈 솔루션 플랫폼으로 진화했다.

2. 텍스트 마이닝을 활용한 사용자 리뷰 분석

홈 어플리케이션은 스마트폰이나 태블릿 PC와 같은 모바일 기기에서 실행되는 소프트웨어 프로그램으로, 사용자의 일상생활과 밀접하게 연관된 서비스를 제공하는 응용 프로그램을 의미한다. 이는 사용자의 주거 공간에서 필요한 다양한 기능을 제공하며, 특히 스마트홈 시스템과 연동되어 조명 제어, 온도 조절, 보안 시스템 관리 등의 기능을 원격으로 수행할 수 있게 한다. 최근에는 인공지능과 IoT 기술의 발전으로 사용자의 생활 패턴을 학습하여 최적화된 서비스를 제공하는 방향으로 발전하고 있다.

표 2와 같이, 텍스트마이닝은 비정형 텍스트 데이터에서 유용한 정보와 지식을 추출하는 데이터 분석 기법이다. 이는 자연어 처리(NLP) 기술을 기반으로 하며, 대량의 텍스트 데이터로부터 의미 있는 패턴을 발견하고 새로운 지식을 창출하는 과정을 포함한다. 텍스트마이닝은 문서 분류, 클러스터링, 정보 추출, 감성 분석 등 다양한 분석 기법을 활용하여 텍스트 데이터에 내재된 잠재적 가치를 발굴하는 것을 목적으로 한다. 특히 빅데이터 시대에 들어서면서 소셜 미디어, 고객 리뷰, 학술 논문 등 다양한 형태의 텍스트 데이터 분석에 광범위하게 활용되고 있다.

텍스트는 일반적 데이터 유형 중 하나이다. 이중 리뷰 같은 소스의 텍스트는 사전 정의된 데이터형식이없는 데이터로 '비정형 데이터'로 분류된다. 전 세계 데이터의 약 80%가 비정형 형태의 데이터를 취하고 있다. 이에 비정형 데이터에 담긴 텍스트 패턴, 추세를 파악하기 위해 텍스트 마이닝을 진행하고자 한다.

텍스트마이닝은 다양한 장점에도 불구하고 몇 가지 주요한 한계점을 가지고 있다. 첫째, 자연어의 모호성과 복잡성으로 인해 정확한 의미 파악에 어려움이 있다. 동음이의어, 문맥 의존적 표현, 은유적 표현 등은 기계적 분석을 통해 완벽하게 이해하기 어렵다. 이러한 언어적 모호성 문제를 해결하기 위해 워드투벡터(Word2Vec) 등의 방법을 활용하고 있으나, 여전히 자연어의 미묘한 뉘앙스와 문맥적 의미를 완벽하게 파악하는 데는 한계가 존재한다. 특히 텍스트마이닝에서 널리 사용되는 TF-IDF나 LDA와 같은 통계적 접근방식은 단어의 출현 빈도와 분포를 기반으로 분석을 수행하기 때문에, 텍스트에 내재된 깊은 의미론적 관계를 포착하는 데 제한적일 수밖에 없다. 둘째, 언어와 문화적 특성에 따른 분석의 한계가 존재한다. 특히 홈 어플리케이션의 경우, 사용자 리뷰나 피드백 분석에서 이러한 한계가 두드러진다. 예를 들어, '방이 시원하다'라는 표현은 문화권과 상황에 따라 긍정적 의미(여름철 에어컨 사용 시)와 부정적 의미(겨울철 난방 문제)를 모두 가질 수 있으며, 이러한 맥락적 의미를 자동으로 구분하는 것은 현재의 텍스트마이닝 기술로는 완벽하게 해결하기 어려운 과제이다. 그럼에도 불구하고 직접적으로 사용자의 생각을 효율적으로 알 수 있기에 중요한 분석 도구로 자리잡고 있다. 특히 홈 어플리케이션 분야에서는 방대한 양의 사용자 피드백을 효율적으로 분석하여 개선 방향을 설정하는데 도움을 준다. 텍스트마이닝의 한계를 인식하고 강점을 활용하여 사용자 중심의 서비스 개발에 적극 활용하는 접근이 필요하다.

표 2. 기존 사용자 분석 방식과 텍스트 마이닝 기반 분석 비교

Table 2. Comparison Between Traditional User Analysis Methods and Text Mining-Based Analysis

구분	기존 사용자 분석 방식	텍스트 마이닝 기반 분석 방식
데이터 유형	정형 데이터(리커트 척도 등), 일부 정성 텍스트 응답	비정형 자연어 데이터 (리뷰 텍스트)
분석 정확도	분석자의 해석에 따라 달라짐	알고리즘 기반의 정량 분석으로 재현성 및 객관성 보장
분석 대상	소수의 인터뷰, 설문조사 응답자	대규모 온라인 리뷰 데이터
분석 규모	수십~수백 명 수준의 사용자 의견	수천~수만 건의 리뷰 기반 대규모 분석 가능
주요 도구	Excel, SPSS, 수기 정리 등	Python, Genism, NetworkX 등

III. 연구 방법

본 연구는 텍스트 마이닝 프로세스를 통해 홈 어플리케이션의 사용자 경험을 분석한다. 먼저 구글 플레이 스토어에서 주요 홈 어플리케이션들의 사용자 리뷰 데이터를 수집한다. 수집된 데이터는 전처리 과정을 거치게 되는데, 이 단계에서는 형태소 분석을 통한 명사 추출, 불용어 제거, 텍스트 정규화, 특수문자 제거, 철자 오류 수정 등의 과

정을 수행한다. 특히 한국어 리뷰 데이터의 특성을 고려하여 적절한 자연어 처리 라이브러리를 활용하여 효과적인 전처리를 진행하였다.

전처리된 데이터는 Python의 NetworkX 패키지를 활용하여 네트워크 분석을 수행하였다. 특히 텍스트 네트워크 분석에서는 단어(노드)와 단어 간 공출현 관계(엣지)를 그래프 형태로 표현하여, 사용자 리뷰 내에서 2개 이상의 단어가 동시에 등장하는 경우 해당 단어들이 서로 연결된 것으로 간주하였다. 데이터 전처리 과정에서는 토큰화, 불용어 제거, 빈도 필터링(최소 50회 이상 등장한 단어만 선정)을 적용하였고, 한 리뷰 내에서 5개 단어 이내에 위치한 단어들을 연결된 것으로 간주하는 공출현 관계를 설정하였다.

네트워크 내 중요 단어 식별을 위해 연결 중심성(Degree Centrality) 등 다양한 중심성 지표를 활용하였으며, 특히 연결 중심성이 높은 상위 5개 단어를 중점적으로 분석하였다. 시각화 측면에서는 노드 크기를 연결 중심성에 비례하게 설정하고, 엣지 굵기는 공출현 빈도(가중치)에 비례하도록 하였으며, `spring_layout(G, k=0.3)` 레이아웃 알고리즘과 NanumSquare 한글 폰트를 적용하여 가독성을 향상시켰다.

이러한 텍스트 네트워크 분석과 함께 TF-IDF 분석을 통해 시기별 중요 키워드의 변화를 추적하고, LDA 토픽 모델링을 활용하여 대량의 리뷰 데이터에서 주요 주제를 추출하였다. 또한 감성 분석을 통해 사용자의 긍정·부정적 반응을 정량화하였다. 이러한 다각적 분석 결과를 시계열적으로 비교함으로써 홈 어플리케이션의 진화 과정에서 나타나는 사용자 경험의 변화 패턴을 종합적으로 도출하였다.

1. 데이터 수집

본 연구에서는 LG ThinQ 홈 어플리케이션만을 분석 대상으로 선정하였다. 이는 두 가지 주요 이유에 기인한다. 첫째, 연구 범위의 명확한 한정을 통해 비교 분석보다는 단일 플랫폼의 심층적 분석에 초점을 맞추어 더 구체적이고 의미 있는 인사이트를 도출하고자 하였다. 둘째, LG ThinQ 홈 어플리케이션이 가진 고유한 UI/UX 특성과 시장에서의 차별화된 포지셔닝이 본 연구의 주제와 더 밀접하게 연관되어 있어 심층적인 분석 가치가 있다고 판단하였다.

Google Play 스토어에서 제공하는 어플리케이션 리뷰 데이터를 수집하기 위해 `google-play-scraper` 라이브러리를 활용하였다. 해당 라이브러리는 특정 어플리케이션의 사용자 리뷰를 효율적으로 가져올 수 있도록 API 기능을 제공하며, 본 연구에서는 대한민국(한국) 스토어(`country="KR"`)를 기준으로 한국어(`lang="ko"`)로 작성된 리뷰를 대상으로 데이터를 수집하였다. 리뷰는 최신순(`sort=Sort.NEWEST`)으로 정렬하여 최대한 최근의 사용자 경험을 반영하도록 하였다.

Google Play의 공식 API는 한 번에 수집할 수 있는 리뷰 개수가 200개로 제한되기 때문에, 본 연구에서는 pagination (continuation token) 기법을 활용하여 연속적으로 요청을 수행하며 최대 80,000개의 리뷰 데이터를 수집하였다. 이를 위해, 각 요청 후 반환된 `continuation_token`을 사용하여 다음 페이지의 리뷰를 가져오는 방식으로 반복적으로 데이터를 수집하였다. 이 과정에서 데이터 중복을 방지하기 위해 수집된 리뷰를 pandas 데이터프레임으로 변환한 후, 고유한 사용자 리뷰 ID를 기준으로 중복 제거를 수행하였다. 최종적으로 수집된 데이터는 "google_play_reviews.csv" 형식의 CSV 파일로 저장하였으며, 연구 목적에 맞게 추가적인 전처리 과정을 거친 후 분석에 활용하였다.

수집된 데이터는 리뷰 내용, 작성 날짜, 작성 시간, 평점을 수집하였다. 수집 기간은 2015년 1월 1일부터 2025년 2월 20일까지 약 10년간의 데이터를 대상으로 하였으며, 이는 홈 어플리케이션의 장기적인 진화 과정을 분석하기에 충분한 시간적 범위를 제공한다. 최종적으로 수집된 데이터는 총 15,702개의 리뷰로, 이는 통계적으로 유의미한 분석을 수행하기에 충분한 표본 크기이다. 시기별 분석을 위해 수집된 데이터는 표 3와 같이, 연도별 및 분기별로 분류하여 시간의 흐름에 따른 사용자 피드백의 변화를 추적할 수 있도록 구조화하였다.

최종 수집된 데이터는 "google_play_reviews.csv" 형식의 CSV 파일로 저장하였으며, 2025년부터 2015년까지 총 14,710개의 데이터를 추출하였다.

표 3. 데이터 수집

Table 3. Data collection

그룹명	리뷰 작성 기간	리뷰 개수
1단계	2015.11.21.~2018.12.31	2,235 개
2단계	2019.01.01~2020.12.31	7,221개
3단계	2021.01.01~2022.12.30	3,063개
4단계	2023.01.01~2025.02.27	2,190개

2. 데이터 전처리

텍스트 마이닝 분석 전처리 과정은 크게 다음과 같은 단계로 구성되었다.

첫째, 텍스트 정규화 작업을 통해 불필요한 특수문자와 기호를 제거하였다. 정규표현식(Regular Expression)을 활용하여 문장 이해에 영향을 미치지 않는 특수문자(예: @, #, \$, %, ^, &, * 등)와 이모티콘, URL 링크 등을 제거하였다. 이 과정에서 TEANAPS의 `preprocessor.cleaning()` 함수를 사용하여 텍스트 데이터를 정규화하였다.

둘째, 통계적 패턴을 이용한 명사 추출 및 단어 사전 구축을 수행하였다. 기존 형태소 분석기의 한계를 극복하고 신조어나 도메인 특화 용어를 효과적으로 추출하기 위해 `soynlp` 라이브러리의 `Noun Extractor`를 활용하였다. 이 도구는 별도의 학습 데이터 없이도 대량의 텍스트에서 단어들이 나타나는 패턴과 빈도를 자동으로 분석하여 명사를 찾아내는 방식으로 작동한다. 예를 들어, 특정 단어가 다양한 문장에서 반복적으로 나타나고 그 뒤에 다양한 조사가 붙는 패턴이 발견되면, 해당 단어를 명사로 식별한다.

셋째, 불용어(Stopwords) 제거 작업을 수행하였다. 한국어 분석에서 의미적 가치가 낮은 조사, 접속사, 대명사 등을 제거하기 위해 TEANAPS에서 제공하는 한국어 불용어 사전을 활용하였다. 추가적으로 리뷰 분석에 특화된 불용어 목록(예: '앱', '어플', '어플리케이션' 등 모든 리뷰에서 빈번하게 등장하는 일반 용어)을 구성하여 적용하였다.

넷째, 토큰화(Tokenization) 및 어간 추출(Stemming)을 진행하였다. 형태소 분석 결과에서 추출된 의미 있는 단어들을 기본 형태로 변환하여 동일한 의미를 가진 다양한 활용형 단어들을 통합하였다. 예를 들어, '좋았어요', '좋네요', '좋습니다' 등의 표현은 모두 '좋다'라는 동일한 어간으로 통합하였다.

다섯째, 데이터 정제 및 이상치 제거 작업을 실시하였다. 지나치게 짧은 리뷰(10자 미만), 의미 없는 반복 문자로 구성된 리뷰, 그리고 외국어로 작성된 리뷰는 분석에서 제외하였다. 이를 통해 분석의 정확도를 높이고 노이즈를 최소화하였다.

3. 데이터 분석

1) TF-IDF

TF-IDF(Term Frequency-Inverse Document Frequency)는 정보 검색과 텍스트 마이닝 분야에서 문서 내 단어의 중요도를 수치화하는 통계적 기법이다. 이 방법은 단순 빈도 기반 분석의 한계를 극복하기 위해 고안되었으며, 특정 단어의 문서 내 빈도(Term Frequency)와 해당 단어가 전체 문서 집합에서 얼마나 희소하게 등장하는지를 나타내는 역문서 빈도(Inverse Document Frequency)의 곱으로 계산된다.

TF-IDF 분석은 모든 문서에 흔하게 등장하는 일반적인 단어보다 특정 문서에서 차별적으로 많이 사용되는 핵심 용어를 식별하기 위해 필요하다. 본 연구에서는 사용자 리뷰 데이터에서 각 시기별, 평점별로 특징적으로 나타나는 중요 키워드를 추출하기 위해 Python의 `scikit-learn` 라이브러리에서 제공하는 `TfidfVectorizer`를 활용하였다. 이를 통해 대량의 리뷰 텍스트에서 단순 출현 빈도가 아닌 상대적 중요도를 기준으로 의미 있는 키워드를 식별하고, 각 시기 및 평점 그룹 간의 텍스트 특성 차이를 객관적으로 분석할 수 있었다.

2) 네트워크 분석

텍스트 네트워크 분석은 텍스트에 출현하는 단어들 간의 관계를 네트워크 구조로 표현하여 그 의미와 패턴을 체

계적으로 분석하고 해석하는 방법론이다. 이 분석 기법은 복잡한 네트워크 이론을 텍스트 데이터에 적용함으로써, 단순한 단어 빈도 분석을 넘어 단어들이 어떻게 서로 연결되고 상호작용하는지를 파악하는 데 효과적이다. 본 연구에서는 Python의 NetworkX 패키지를 활용하여 사용자 리뷰 데이터의 의미 구조를 네트워크로 구축하였다.

네트워크 모델링에 있어 단어(노드)와 단어 간 공출현 관계(엣지)를 그래프 형태로 표현하였으며, 사용자 리뷰 내에서 2개 이상의 단어가 동시에 등장하는 경우 해당 단어들이 서로 연결된 것으로 간주하였다. 구체적으로 노드는 리뷰에서 추출된 단어, 엣지는 같은 리뷰 내에서 함께 등장한 단어 쌍, 그리고 가중치는 해당 단어 쌍이 함께 등장한 횟수로 정의하였다.

데이터 전처리 과정에서는 토큰화를 통해 문장을 단어 단위로 분리하고, 불용어를 제거하여 의미 없는 단어를 배제하였다. 또한 최소 50회 이상 등장한 단어만을 분석 대상으로 선정하는 빈도 필터링을 적용하였으며, 한 리뷰 내에서 5개 단어 이내에 위치한 단어들을 연결된 것으로 간주하는 공출현 관계를 생성하였다. NetworkX 패키지를 활용하여 네트워크 그래프를 생성하였으며, 단어 간 공출현 빈도를 가중치로 반영하여 가중치가 높을수록 해당 단어 쌍의 연결 강도가 강함을 나타내도록 하였다.

텍스트 네트워크 내에서 중요한 단어를 식별하기 위해 다양한 중심성 지표를 활용하였는데, 특히 연결 중심성(Degree Centrality)은 특정 단어가 얼마나 많은 단어와 연결되어 있는지를 나타내는 지표로서, 값이 높을수록 다양한 개념과 연관된 중심적인 단어임을 의미한다. 본 연구에서는 연결 중심성이 높은 상위 5개 단어를 중점적으로 분석하였다.

텍스트 네트워크를 시각화하여 주요 키워드 간 관계를 직관적으로 이해할 수 있도록 하였다. 시각화 기법으로는 노드 크기를 연결 중심성에 비례하도록 설정하고, 엣지 굵기는 공출현 빈도(가중치)에 비례하도록 하였다. 또한 `spring_layout(G, k=0.3)` 레이아웃 알고리즘을 적용하여 가독성을 향상시켰으며, 한글 폰트 NanumSquare를 사용하여 시각적 가독성을 개선하였다. 이러한 텍스트 네트워크 분석을 통해 사용자들이 앱에 대해 언급하는 주요 개념들 간의 관계와 맥락을 효과적으로 파악할 수 있었다.

3) LDA 분석

토픽모델링은 문서 데이터에서 핵심 토픽을 찾는 데이터 분석 기법이다. TF-IDF가 문서에서 중요한 단어를 찾는 과정이라면 토픽모델링은 문서에서 주제를 찾을 때 효율적인 분석 기법이다. 토픽 모델링의 방법론 중 LDA 알고리즘을 채택하여 분석을 수행하였다. LDA 토픽 모델링은 확률 기반의 모델링 기법을 통해 방대한 양의 문서 데이터를 분석하여 주요 토픽과 해당토픽의 비율을 판별한다. LDA의 핵심 원리는 각 문서가 여러 토픽의 혼합체이며, 각 토픽은 특정 단어들의 확률적 분포로 표현된다는 가정에 기반한다. 이를 통해 사용자 리뷰나 피드백과 같은 비정형 텍스트 데이터에서 주요 관심사와 의견을 효과적으로 추출할 수 있어, 홈 어플리케이션의 사용자 경험 개선에 중요한 통찰을 제공한다.

본 연구에서는 TEANAPS(Text Analysis APIs) 프레임워크를 활용하였으며, 특히 Python 기반의 Gensim 라이브러리를 사용하여 LDA 모델링을 구현하였다. Gensim은 대규모 텍스트 데이터 처리에 최적화된 오픈소스 라이브러리로, 효율적인 토픽 모델링을 가능케 한다. 또한, pyLDAvis 패키지를 활용하여 도출된 토픽 모델의 결과를 직관적인 시각화 형태로 표현함으로써, 토픽 간의 관계 및 중요 키워드를 보다 명확하게 파악할 수 있도록 하였다. 사용자 피드백 데이터는 CSV 파일 형식으로 제공되었으며, 본 연구에서는 'Tokenized_Review' 컬럼을 분석 대상으로 선정하였다. 문서 리스트를 생성한 후, 한국어 불용어 리스트(예: "이", "그", "저", "하다", "되다" 등)를 적용하여 의미 없는 단어를 제거하였다.

이후, 각 문서를 개별 토큰으로 나누고, 단어 수가 일정 이상인 문서만을 분석 대상으로 선정하여 데이터 품질을 유지하였다. 전처리된 문서 리스트를 바탕으로 Gensim의 `corpora.Dictionary`를 사용하여 단어 사전을 생성하여 LDA 모델 학습에 활용하였다.

만약 사전에 등록된 단어 수가 너무 적을 경우(예: 5개 이하), 토픽 모델링의 신뢰도가 낮아지므로 분석을 중단하고 추가 데이터 수집이 필요함을 경고하도록 설정하였다.

토픽 수 결정을 위해서는 일관성 점수(coherence score)와 혼잡도(perplexity) 지표를 활용하여 최적의 토픽 수를 경험적으로 도출하였으며, 이를 통해 홈 어플리케이션에 대한 사용자 피드백에서 나타나는 주요 관심사와 문제점을 체계적으로 분류하고 분석할 수 있었다. 데이터 크기에 따라 토픽 개수를 2개에서 최대 10개 사이에서 탐색하였으며, 가장 높은 일관성 점수를 기록한 토픽 개수를 최적의 K 값으로 선정하였다. 만약 데이터 크기가 작아 토픽 개수를 충분히 탐색할 수 없는 경우, 최소 2~3개의 토픽을 강제로 지정하여 분석을 진행하였다.

4) 감성 분석

오피니언 마이닝(Opinion Mining) 또는 감성분석(Sentiment Analysis)은 텍스트 데이터에서 주관적 의견이나 감정을 추출하고 정량화하여 사용자의 태도와 감성 성향을 체계적으로 식별하는 자연어 처리 기술이다. 이 기법은 특히 홈 어플리케이션의 사용자 리뷰 분석에서 제품 만족도와 개선점을 파악하는 데 핵심적인 역할을 한다.

감성분석의 기본 원리는 텍스트에 내포된 감정을 긍정(positive), 부정(negative), 중립(neutral)으로 분류하는 것이다. 이 과정은 크게 세 단계로 구성된다. 첫째, 감정사전(sentiment lexicon)을 구축하여 각 단어나 구문에 감정 극성값을 할당한다. 둘째, 분석 대상 텍스트에서 감정 표현, 강조어, 부정어, 문장 구조 등의 언어적 특징을 추출한다. 셋째, 추출된 특징을 바탕으로 기계학습 알고리즘이나 규칙 기반 모델을 적용하여 전체 텍스트의 감정 분류를 수행한다.

리뷰 점수 산출 과정에서는 0부터 1 사이의 정규화된 점수 체계를 사용하였다. 이는 분석 결과의 직관적 해석과 일관된 비교를 가능하게 한다. 구체적으로, 각 리뷰 텍스트에서 추출된 감정 단어와 표현들의 극성값을 종합하여 하나의 감성 점수로 변환하였으며, 이 과정에서 부정어와 강조어의 영향을 문맥에 따라 적절히 반영하였다.

최종 감성 분류는 0~0.4 사이의 점수: 부정적(negative) 감정으로 분류, 0.4~0.7 사이의 점수: 중립적(neutral) 감정으로 분류, 0.7~1 사이의 점수: 긍정적(positive) 감정으로 분류하였다.

이러한 점수 범위 설정은, 리뷰 데이터의 특성과 홈 어플리케이션 맥락을 고려하여 가장 효과적인 감성 분류를 가능하게 하는 최적의 임계값으로 실험적으로 도출되었다. 특히 중립 범위를 0.4에서 0.7로 비교적 넓게 설정한 것은, 사용자 리뷰에서 명확한 감정 표현 없이 단순 기능 설명이나 모호한 평가가 자주 등장하는 특성을 반영한 것이다. 이러한 세밀한 감성분석을 통해 홈 어플리케이션의 어떤 기능이나 특성이 사용자에게 긍정적, 중립적, 또는 부정적 경험을 제공하는지 객관적으로 파악할 수 있었으며, 이는 제품 개선 방향 설정에 실질적인 지침을 제공하였다.

IV. 연구 결과

1) TF-IDF

홈 어플리케이션의 변화에 따른 리뷰 데이터 차이가 있는지 확인하기 위해 TF-IDF 분석을 적용한 결과, 각 단계별 결과는 <그림 1>, <그림 2>, <그림 3>, <그림 4>와 같이 도출되었다. TF-IDF 값을 기준으로 상위 100개 단어를 추출하여 워드 클라우드 형태로 시각화 한 결과이다.



그림 1. 홈 어플리케이션 1단계의 워드 클라우드
Figure 1. Word cloud of the home application step 1



그림 2. 홈 어플리케이션 2단계의 워드 클라우드
Figure 2. Word cloud of the home application step 2



그림 3. 홈 어플리케이션 3단계의 워드 클라우드
Figure 3. Word cloud of the home application step 3



그림 4. 홈 어플리케이션 4단계의 워드 클라우드
Figure 4. Word cloud of the home application step 4

전체 모든 리뷰의 TF-IDF 값을 도출하였을 때 "연결"(0.0726), "에어컨"(0.0459), "업데이트"(0.0458), "기능"(0.0419) 순으로 중요도가 높게 나타났다. 이는 사용자들이 기기 연결성에 가장 높은 관심을 보이며, 에어컨 제어 기능, 소프트웨어 업데이트, 그리고 새로운 기능 추가에도 상당한 중요성을 부여하고 있음을 시사한다. 특히 "연결" 키워드의 TF-IDF 값이 다른 키워드들보다 약 1.6배 높게 나타난 점은 홈어플리케이션 사용자들이 기기 간 연결과 네트워크 안정성을 가장 중요한 요소로 인식하고 있음을 명확히 보여준다.

"에어컨" 관련 토픽이 높은 비중을 차지하는 것은 사용자들이 특히 에어컨과 같은 주요 가전제품을 원격으로 제어하는 기능에 큰 가치를 두고 있음을 보여준다. 이는 에너지 비용이 증가하는 상황에서 냉방 기기의 효율적 관리가 사용자들의 주요 관심사를 시사한다.

"업데이트" 토픽의 높은 비중은 사용자들이 앱의 지속적인 개선과 새로운 기능 추가에 높은 관심을 보이고 있음을 나타낸다. 이는 소프트웨어 품질, 버그 수정, 그리고 사용자 피드백에 대한 대응 속도가 사용자 만족도에 직접적인 영향을 미치는 요소임을 시사한다.

이러한 토픽 모델링 결과는 홈어플리케이션 개발자와 마케터들에게 중요한 시사점을 제공한다. 연결 안정성 강화, 다양한 가전제품과의 호환성 확대, 특히 에어컨 제어 기능 최적화, 정기적인 업데이트를 통한 기능 개선에 우선순위를 두는 것이 사용자 만족도 향상에 효과적일 것으로 예상된다. 또한 전체 토픽 비중이 상대적으로 분산되어 있는 점은 홈어플리케이션 사용자들의 관심사가 다양하게 분포되어 있음을 시사하며, 다양한 사용자 니즈를 균형있게 충족시키는 전략이 필요함을 보여준다.

2) 네트워크 분석

1단계 분석 결과, '제품', '연결', '사용', '앱'과 같은 단어들이 높은 연결 중심성을 보이며 네트워크의 핵심을 형성하는 것으로 나타났다. 이는 해당 단어들이 사용자 피드백에서 가장 빈번하게 논의되는 주제임을 시사한다. 또한 '업데이트', '오류', '와이파이', '안된다'와 같은 단어들이 상당한 빈도로 출현하여 사용자들의 주요 불만 사항이 연결성, 업데이트, 오류와 관련되어 있음을 보여주었다. 감성 분석 측면에서는 '좋다', '편리하다'와 같은 긍정적 표현과 '오류', '안된다', '문제'와 같은 부정적 표현이 확인되었으며, 이들 단어의 주변 문맥 분석을 통해 사용자 감성을 범주화할 수 있는 기반이 마련되었다.

2단계 분석 결과 네트워크는 크게 네 가지 주제 클러스터로 구분되었다: 1) '연결', '와이파이', '설정', '에러'와 같은 단어들로 구성된 '기술 및 연결 문제' 클러스터, 2) '편리하다', '사용', '기능', '설정'을 포함하는 '사용성 및 기능성' 클러스터, 3) '해결', '업데이트', '문제', '고장'으로 이루어진 '문제 해결 및 솔루션' 클러스터, 4) '좋다', '불편하다', '짜증', '최악', '굿'과 같은 감성적 표현이 집중한 '감정적 반응 및 주관적 피드백' 클러스터. 이러한 클러스터 구조는 소프트웨어 안정성 강화, 연결 기능 개선, 고객 지원 최적화, 사용자 경험 향상과 같은 구체적인 개선 방향이 필요하다는 점을 시사하고 있었다.

3단계 분석 결과 보다 정교한 네트워크 분석을 통해 단어 간 공출현 패턴과 의미적 연결성을 심층적으로 조사했다. 이 단계에서 '제품', '연결', '설정', '앱', '와이파이'와 같은 단어들이 지속적으로 높은 연결성을 보이는 중심 노드로 확인되었으며, '오류', '문제', '업데이트', '삭제'와 같은 기술적 이슈 관련 단어들도 중요한 위치를 차지했다. 주제별 클러스터는 더욱 세분화되어 1) '기능', '설정', '사용', '좋다', '가능하다'를 포함하는 '제품 기능 및 사

용성' 클러스터, 2) '오류', '업데이트', '삭제', '와이파이', '안된다', '끊기다'로 구성된 '기술적 이슈 및 문제 해결' 클러스터, 3) '불편하다', '짜증', '꺼지다', '로그인', '인증', '서버'와 관련된 '사용자 불만 및 부정적 피드백' 클러스터, 4) '제어', '설정', '알림', '선택', '변경'을 중심으로 한 '제어 및 맞춤화 기능' 클러스터로 나타났다.

4단계 분석 결과 중심 노드 분석 결과, '제품'은 여전히 핵심 용어로 남아있어 대부분의 논의가 제품 사용성을 중심으로 이루어짐을 확인했으며, '연결', '설정', '업데이트', '앱', '와이파이'와 같은 단어들이 중심에 위치하여 연결성과 소프트웨어 업데이트가 여전히 지배적인 주제임을 강화했다. 특히 이전 단계와 비교하여 '오류', '문제', '삭제', '로그인', '네트워크'와 같은 더 구체적인 오류 관련 용어들이 등장하여 기술적 어려움이 더욱 세분화되고 있었다. 네트워크는 네 개의 주요 클러스터로 구분되었는데, 1) '기능', '설정', '사용', '좋다', '알다'를 포함하는 '제품 성능 및 사용성' 클러스터, 2) '연결', '와이파이', '네트워크', '로그인', '인증'으로 구성된 '연결성 및 네트워크 안정성 문제' 클러스터, 3) '업데이트', '오류', '삭제', '되다', '안된다'와 관련된 '소프트웨어 업데이트 및 오류' 클러스터, 4) '불편하다', '짜증', '꺼지다'와 관련된 '사용자 불만 및 부정적 감정' 클러스터가 나타났다. 이전 단계와 비교하여 더 구체적이고 실행 가능한 불만 사항들이 드러났으며, 사용자 불만족도가 증가했음이 확인되었다. 특히 '짜증', '불편하다', '삭제'와 같은 단어들이 더 빈번하고 중심적으로 나타났으며, 로그인 및 인증 문제가 더 많이 등장했다. 이러한 분석을 통해 네트워크 안정성 및 인증 UX 개선, 업데이트 출시 강화 및 오류 감소, 문제 해결 지원 개선 등의 실행 가능한 통찰과 권장 사항이 도출되었다.

3) LDA 토픽 모델링

사용자 리뷰 데이터를 기반으로 LDA(Latent Dirichlet Allocation) 토픽 모델링 수행을 통해 각 단계별 주요 토픽을 도출하였다. 1단계는 "등록", "안되다", "제품", "로그인", "뜨다", "업데이트", "연결" 등의 키워드가 도출되었으며, 이는 전반적인 제품 등록 및 연결 문제와 관련된 사용자 불만을 반영한다. 2단계는 보다 세분화된 토픽이 도출되었으며, 연결 문제(와이파이, 에어컨, 앱 등록), 긍정적 사용 경험(편리성, 기능, 세탁기, 전원), 서버 및 알림 문제(응답 없음, 알림, 오류), 업데이트 및 제품 등록 문제(엘지 제품, 연결, 사용성) 등의 주제가 나타났다. 3단계는 앱 및 업데이트 오류(로그인 불가, 오류 발생), 제품 연결 문제(와이파이, 에어컨, 업데이트), 긍정적 사용 경험(기능, 편리성, 에어컨 관련)이 주요 토픽으로 도출되었다. 4단계는 구체적인 문제 유형이 도출되었으며, 앱 사용 문제(업데이트, 연결, 오류), 사용자 경험 및 연결 문제(긍정적 평가, 업데이트, 제품), 로그인 및 약관 동의 문제(계속 뜨는 오류, 다시 시도)가 포함되었다. 이를 통해 사용자 불만 요소와 긍정적 경험 요소를 체계적으로 파악할 수 있었다. 단계별 토픽 변화는 사용자 경험이 점진적으로 세부적인 문제와 기능적 평가로 구분됨을 시사한다.

표 4. LDA 토픽 모델링 결과

Table 4. LDA topic modeling results

그룹	번호	토픽 키워드	토픽 해석
1단계 *	토픽 1	등록, 안되다, 제품, 로그인, 뜨다, 업데이트, 연결, 계속, 다시	앱 등록 및 로그인 관련 문제
	토픽 2	연결, 제품, 없다, 등록, 쓰다	앱 및 제품 사용 불편
	토픽 3	좋다, 편하다, 정말, 사용	앱 사용 만족도 및 편리함
	토픽 4	연결, 에어컨, 와이파이, 안되다	제품(에어컨 등) 연결 문제
	토픽 5	사용, 좋다, 에어컨, 안되다, 세탁기, 전원	에어컨 및 세탁기 기능 평가
2단계 **	토픽 1	연결, 안되다, 에어컨, 와이파이, 앱	연결 문제 (와이파이, 에어컨, 앱 등록)
	토픽 2	좋다, 사용, 편리하다, 편하다, 기능, 세탁기, 전원	편리성, 기능, 전원에 대한 긍정적 경험
	토픽 3	서버, 알림, 없다, 뜨다, 안되다, 응답, 알림	서버 및 알림 관련 문제
	토픽 4	업데이트, 등록, 엘지, 제품, 안되다, 연결, 쓰다	업데이트 및 등록 관련 문제
3단계 ***	토픽 1	안되다, 업데이트, 앱, 로그인, 없다, 뜨다	앱 및 업데이트 문제(로그인 불가)
	토픽 2	연결, 안되다, 제품, 등록, 업데이트, 에어컨, 와이파이	제품 연결 및 등록 문제 (wifi, 업데이트)
	토픽 3	좋다, 사용, 기능, 편리하다, 편하다, 에어컨, 없다	에어컨, 편리성 관련 긍정적 경험
4단계 ****	토픽 1	안되다, 업데이트, 앱, 사용, 뜨다, 연결	업데이트, 연결에 대한 앱 사용 문제
	토픽 2	좋다, 사용, 연결, 안되다, 없다, 업데이트, 제품	연결에 대한 긍정 사용 경험
	토픽 3	안되다, 로그인, 동의, 약관, 계속, 뜨다, 다시	로그인 약관 동의 문제
*Perplexity:-7.1304, Coherence:0.4927 **Perplexity:-6.9128, Coherence:0.6184 ***Perplexity:-7.0168, Coherence:0.5031 ****Perplexity:-7.0591, Coherence:0.5249			

4) 감성 분석

감성 분석 결과, 표5와 같은 결과를 도출하였다. LDA 토픽 모델링을 적용하여 리뷰 데이터를 자동 할당한 결과, 특정 키워드와 일치하지 않거나 다중 토픽에 해당하는 리뷰는 '할당되지 않음'으로 분류되었다. 일부 리뷰는 사전 정의된 토픽에 해당되지 않았다. 특히 1단계의 토픽 3과 2단계의 토픽 2의 경우 높은 비율의 긍정적인 감정을 보여주고 있었다. 이는 사용자의 정서가 주제마다 다르고 서비스 경험의 개선이 필요한 영역을 강조하고 있다.

표 5. 감성분석 결과

Table 5. Sentiment analysis results

그룹	번호	감성지수	부정 리뷰 수	긍정 리뷰 수	중립 리뷰 수	전체 리뷰 수
1단계	토픽 1	0.303247	184	14	50	248
	토픽 2	0.484848	2	1	8	11
	토픽 3	0.544118	0	6	28	34
	토픽 4	0.515605	11	15	48	74
	토픽 5	0.505980	14	17	100	131
2단계	토픽 1	0.476436	231	142	693	1066
	토픽 2	0.533113	81	261	1022	1364
	토픽 3	0.401302	122	11	187	320
	토픽 4	0.397765	512	84	581	1177
3단계	토픽 1	0.343293	105	7	78	190
	토픽 2	0.434403	239	81	341	661
	토픽 3	0.532826	20	63	229	312
4단계	토픽 1	0.464879	55	30	127	212
	토픽 2	0.481339	35	25	91	151
	토픽 3	0.299227	143	4	64	211

감성 지수: 0~0.4 부정(negative), 0.4~0.7 중립(neutral), 0.7~1 긍정(positive), 할당되지 않은 토픽은 삭제함

V. 결 론

본 연구는 텍스트 마이닝 기법을 활용하여 2015년부터 2023년까지의 LG ThinQ 홈 어플리케이션 사용자 리뷰를 시간적 흐름에 따라 분석하였다. LDA 토픽 모델링 기법을 적용하여 4개의 시기별로 변화하는 사용자 관심사와 불만 사항을 체계적으로 파악할 수 있었다.

초기 단계(2015-2018년)에서는 제품 등록과 로그인 문제, 와이파이 연결 이슈가 주요 토픽으로 나타났으며, 동시에 사용 편의성에 대한 긍정적 평가도 존재했다. 이는 서비스 초기 단계에서 기술적 안정성과 사용자 인터페이스가 주요 과제였음을 시사한다.

2단계(2019-2020년)에서는 여전히 연결 문제가 주요 토픽으로 남아있었으나, 서버 응답 및 알림 기능과 관련된 새로운 이슈가 등장했다. 이는 사용자들의 기대치가 기본 기능에서 부가 기능으로 확장되었음을 의미한다.

3단계(2021-2022년)에서는 업데이트와 로그인 관련 문제가 주요 불만 사항으로 부상했으며, 기기 연결 문제가 지속적으로 언급되었다. 동시에 기능적 편리성에 대한 긍정적 평가가 증가하는 양상을 보였다.

최근 단계(2023년 이후)에서는 앱 업데이트 이후 발생하는 문제와 약관 동의, 로그인 관련 이슈가 새롭게 부각되었다. 이는 개인정보 보호 강화와 정책 변화에 따른 사용자 경험 변화를 반영하는 것으로 해석된다.

종합적 분석 결과, LG ThinQ 홈 어플리케이션의 주요 개선 과제는 지속적으로 나타나는 연결성 문제와 업데이트 후 안정성 확보임이 드러났다. 특히 주목할 점은 시간이 흐름에 따라 기술적 문제(연결, 등록)에서 정책적 문제(약관, 동의, 로그인)로 사용자 불만의 초점이 변화했다는 것이다.

이러한 결과는 홈 어플리케이션 개발자들에게 시사점을 제공한다. 첫째, 기기 등록 과정의 단순화가 여전히 핵심 과제이다. 둘째, 업데이트 과정에서의 사용자 경험 연속성 확보가 필요하다. 셋째, 약관 동의 및 로그인 프로세스의 사용자 친화적 개선이 요구된다.

본 연구의 한계점으로는 LG ThinQ 어플리케이션만을 분석 대상으로 삼아 삼성 SmartThings와 같은 타 브랜드

의 홈 어플리케이션을 포함하지 못했다는 점을 들 수 있다. 이로 인해 브랜드별 차이점이나 산업 전반의 공통된 과제를 도출하는 데 제한이 있었다. 또한 사용자 리뷰만을 분석 대상으로 삼아 실제 사용 데이터를 반영하지 못했다는 점과, 리뷰 작성자의 편향 가능성도 연구의 한계로 볼 수 있다.

추후 연구에서는 LG ThinQ와 삼성 SmartThings 등 다양한 홈 어플리케이션의 비교 분석을 통해 브랜드별 특성과 공통된 문제점을 파악할 필요가 있다. 또한 실제 사용 로그 데이터와 리뷰 데이터를 결합한 분석을 통해 보다 종합적인 인사이트를 도출할 필요가 있다.

References

- [1] M. Alaa, A. A. Zaidan, B. B. Zaidan, and M. Talal, "A review of smart home applications based on the Internet of Things," **Journal of Network and Computer Applications**, vol. 97, pp. 48 - 65, Aug. 2017. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jnca.2017.08.017>
- [2] N. K. V. Giang, "Building a web application to elevating home user experience and efficiency: Home Assistant," **Theseus Repository**, May 2024. [Online]. Available: <https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2024052415371>
- [3] Y. Yu, Q. Fu, D. Zhang, and Q. Gu, "Understanding user experience with smart home products," **Journal of Computer Information Systems**, pp. 1 - 23, 2024. DOI:<https://doi.org/10.1080/08874417.2024.2408006>
- [4] F. Viani, F. Robol, A. Polo, P. Rocca, G. Oliveri, and A. Massa, "Wireless architectures for heterogeneous sensing in smart home applications: Concepts and real implementation," **Proceedings of the IEEE**, vol. 101, no. 11, pp. 2381 - 2396, Nov. 2013, doi: 10.1109/JPROC.2013.2266858.
- [5] A. A. Zaidan and B. B. Zaidan, "A review on intelligent process for smart home applications based on IoT: Coherent taxonomy, motivation, open challenges, and recommendations," **Artificial Intelligence Review**, vol. 53, pp. 141 - 165, Jan. 2020, doi: 10.1007/s10462-018-9648-9.
- [6] H. Durani, M. Sheth, M. Vaghasia, and S. Kotech, "Smart automated home application using IoT with Blynk app," in **Proc. 2nd Int. Conf. Inventive Communication and Computational Technologies (ICICCT)**, Coimbatore, India, 2018, pp. 393 - 397, doi: 10.1109/ICICCT.2018.8473224.
- [7] J. Park, S. H. Han, J. Park, J. Park, J. Kwahk, M. Lee, and D. Y. Jeong, "Development of a web-based user experience evaluation system for home appliances," **International Journal of Industrial Ergonomics**, vol. 67, pp. 216 - 228, Jul. 2018, doi: 10.1016/j.ergon.2018.05.017.
- [8] J.-b. Woo and Y.-k. Lim, "User experience in do-it-yourself-style smart homes," in **Proc. 2015 ACM Int. Joint Conf. Pervasive and Ubiquitous Computing (UbiComp '15)**, New York, NY, USA, 2015, pp. 779 - 790, doi: 10.1145/2750858.2806063.
- [9] A. Zarindast, A. Sharma, and J. Wood, "Application of text mining in smart lighting literature—An analysis of existing literature and a research agenda," **International Journal of Information Management Data Insights**, vol. 1, no. 2, p. 100032, 2021, doi: 10.1016/j.jjime.2021.100032.
- [10] G. Kim, "A case study on smart concentrations using ICT convergence technology," **International Journal of Advanced Smart Convergence**, vol. 8, no. 1, pp. 159 - 165, Mar. 2019, doi: 10.7236/IJASC.2019.8.1.159.